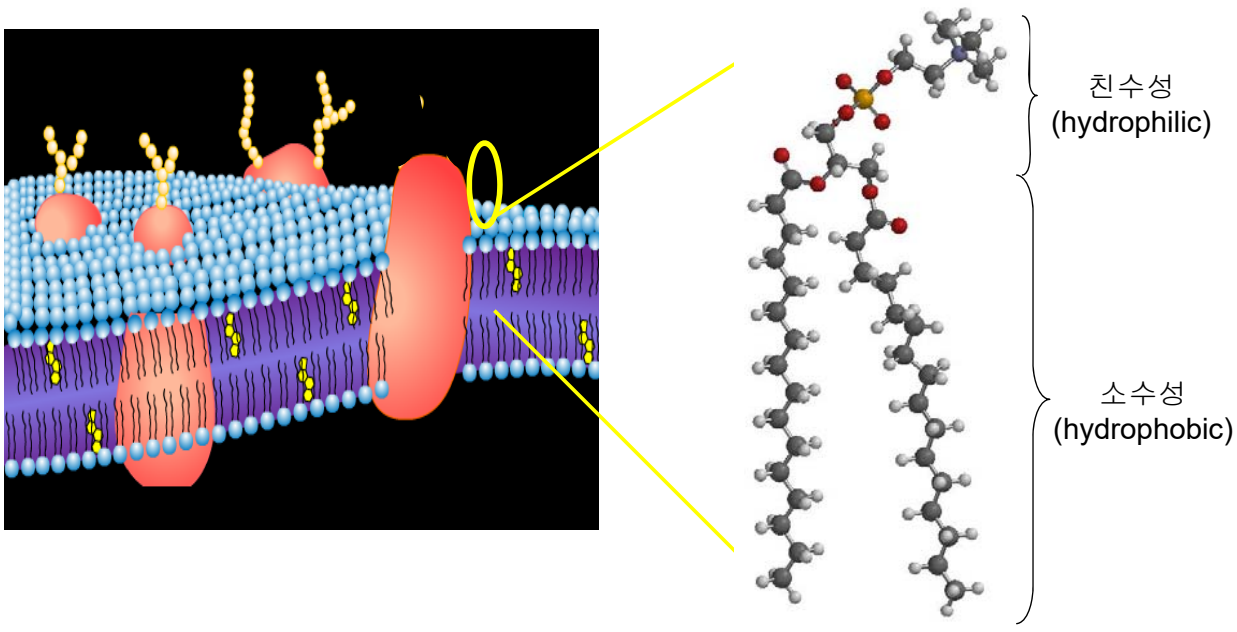
컴퓨터와화학
제7장 분자동역학 모의실험을 이용한 세포막 구조분석

중요 학습 내용

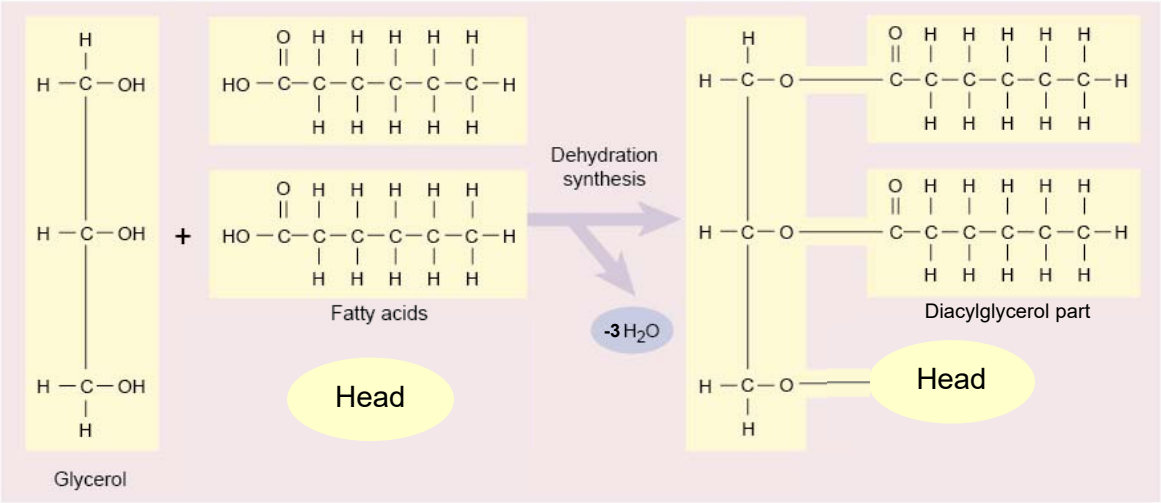
- 세포막과 인지질
- 인지질의 종류
- 인지질 복합체의 종류
- **VMD**를 이용한 **POPC** 인지질 이중막 디자인
- 인지질 이중막 구조 분석

세포막과 지질 분자

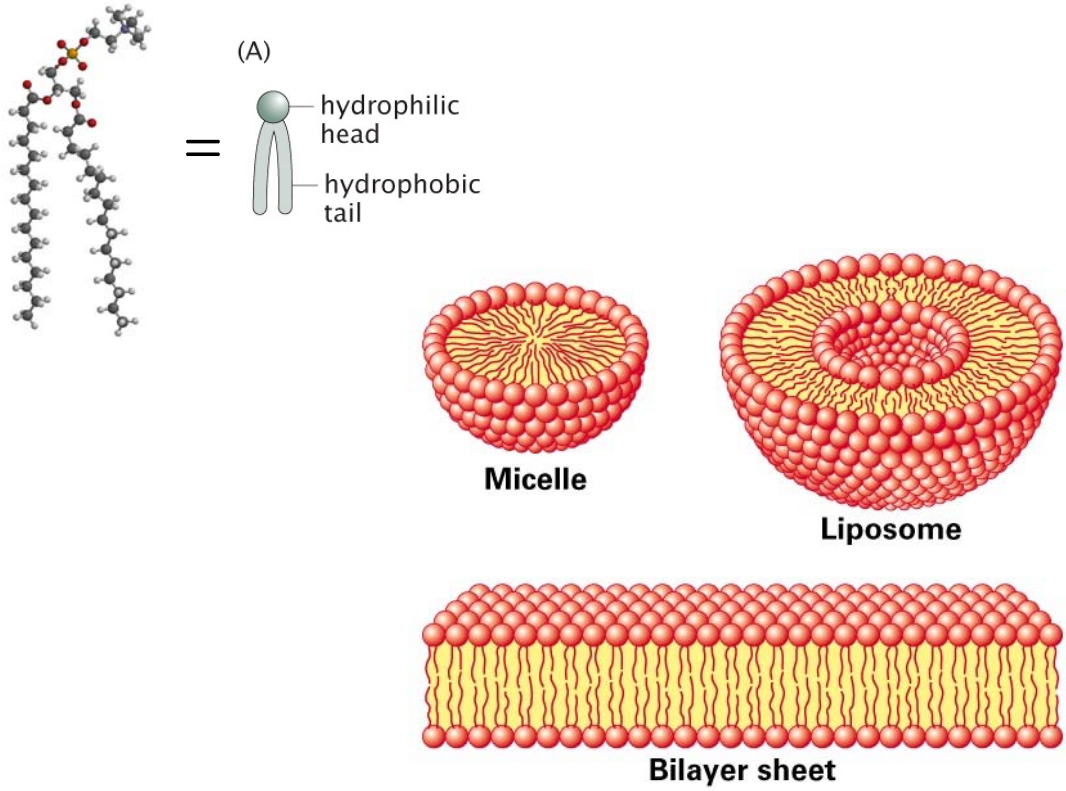
- 양친매성 분자: 분자 내에 친수성 부분과 소수성 부분을 포두 포함하고 있는 분자.



지질 생성 반응



인지질 복합체 구조

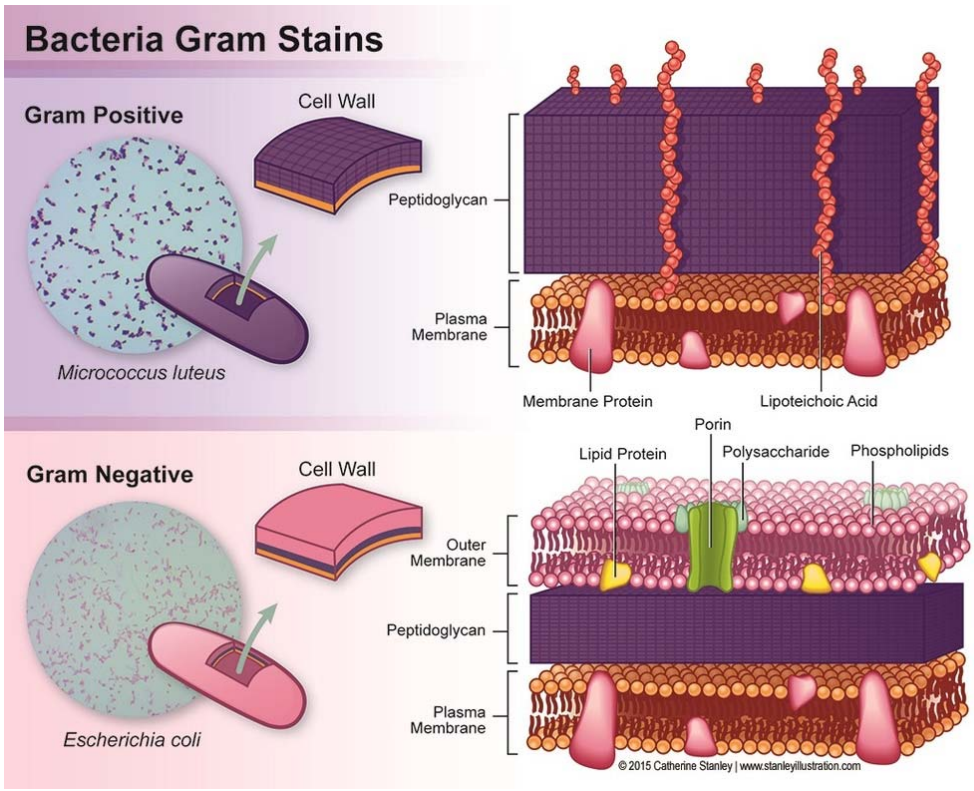


생물과 세포의 분류

- 생물의 분류
  1) 바이러스
  2) 원핵생물: 원핵세포로 이루어진 생물. 세균류 (bacteria)와 고세균류.
     a. 세균류는 Gram 양성 세균류와 Gram 음성 세균류로 분리.
     b. 고세균류는 극한 조건에서 사는 고세균류가 많이 존재 (예: 플랑크톤)
  3) 진핵생물: 진핵세포로 이루어진 생물. 균류, 식물, 동물

- 세포의 분류
  1) 원핵세포: 핵과 세포질의 구분이 없고, 핵 대신에 핵양체가 있는 세포
  2) 진핵세포: 핵과 세포질의 구분이 명확하고, 핵을 갖고 있는 세포

원핵세포의 세포막 구조



진핵세포의 세포막 구조

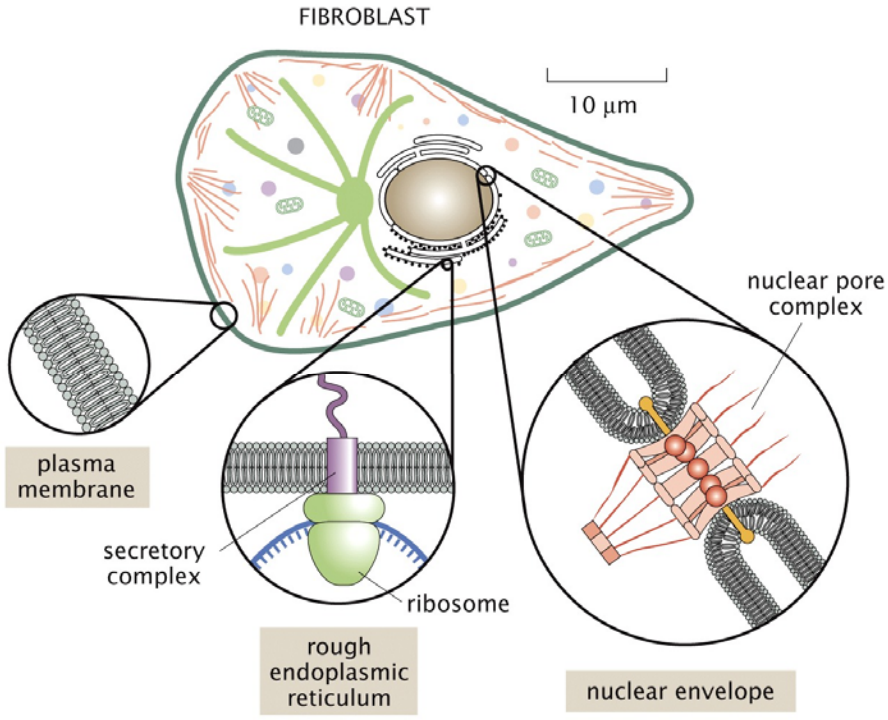
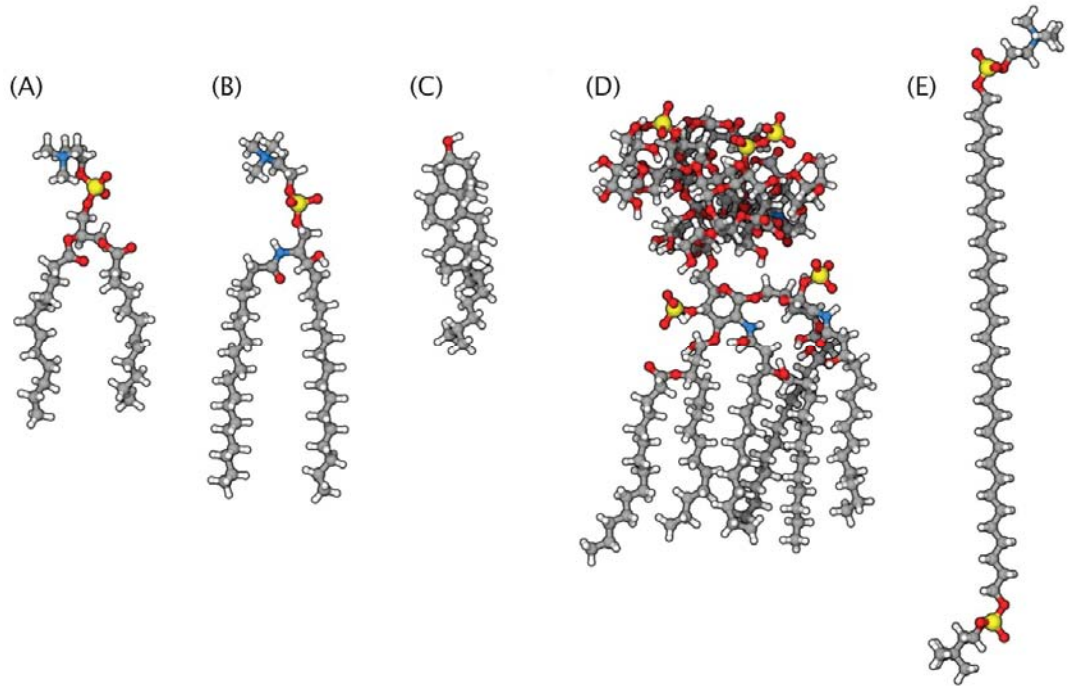


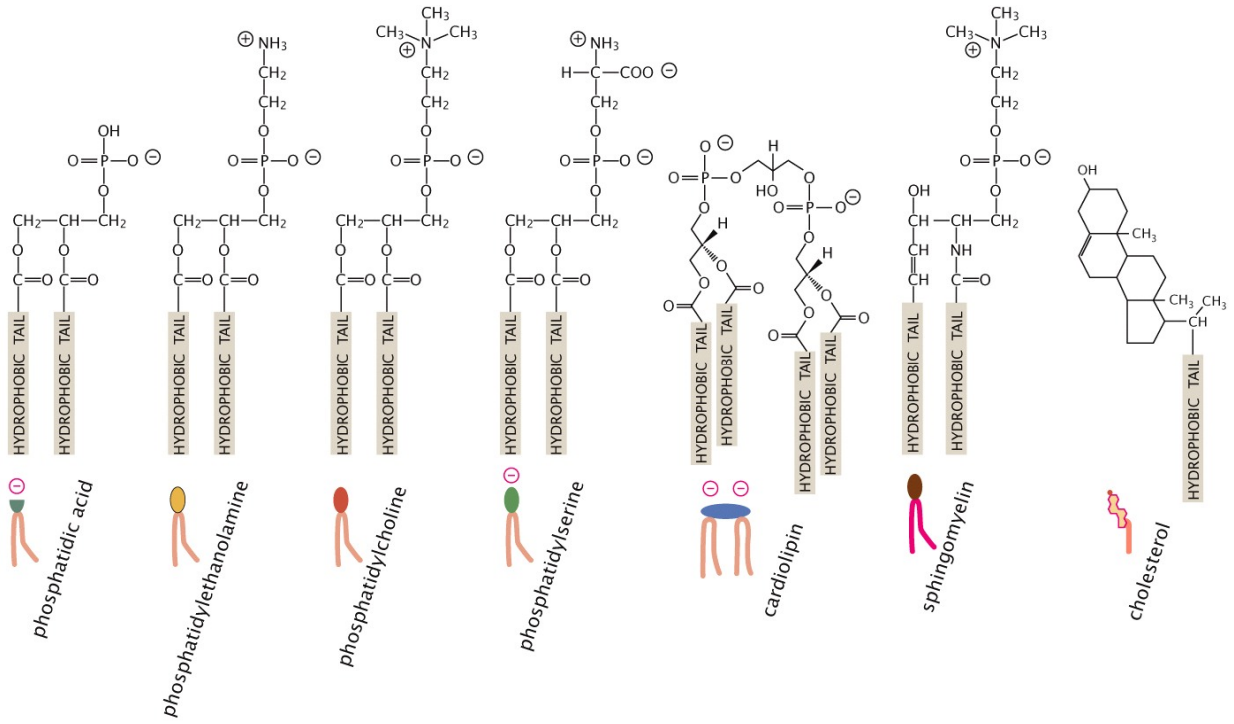
Figure 11.2 (part 1 of 2) Physical Biology of the Cell, 2ed. (© Garland Science 2013)

세포막을 구성하는 분자들

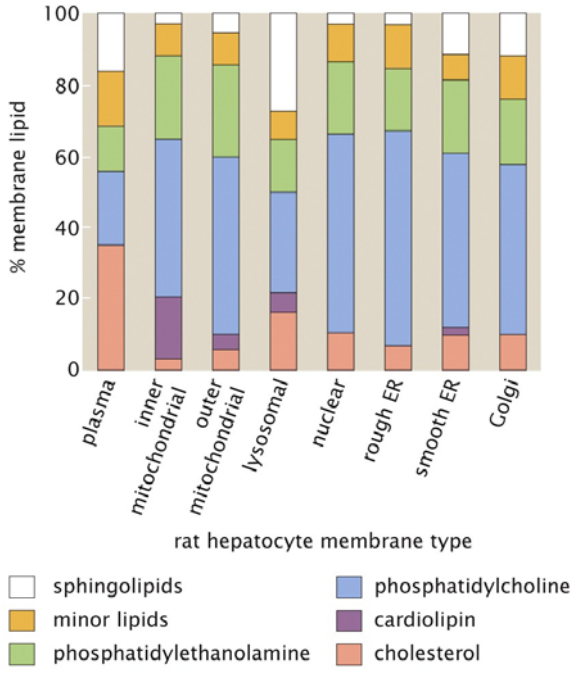


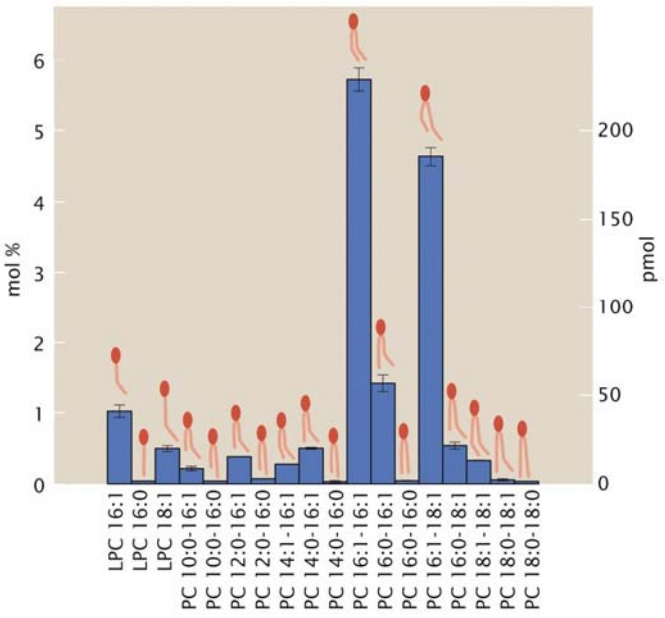
(A) 인지질 (phospholipid), (B) 스핑고지질 (sphingolipid), (C) 콜레스테롤,
(D) 지질다당류 (lipopolysaccharide, LPS), and (E) bolalipid

인지질의 구조와 종류

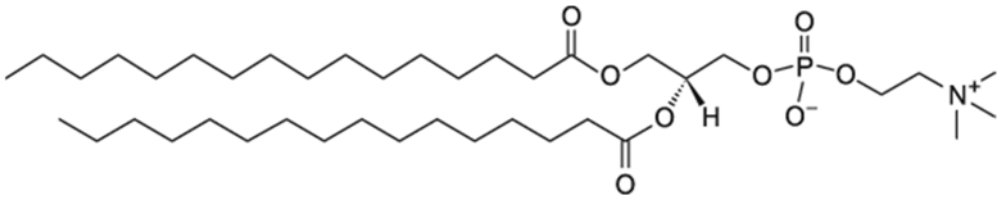


세포막에서 인지질의 구성

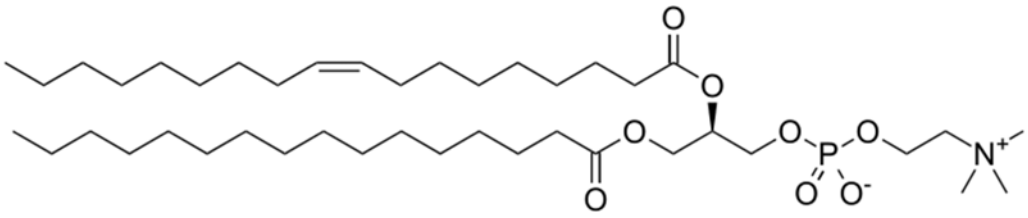




DPPC 와 POPC 인지질

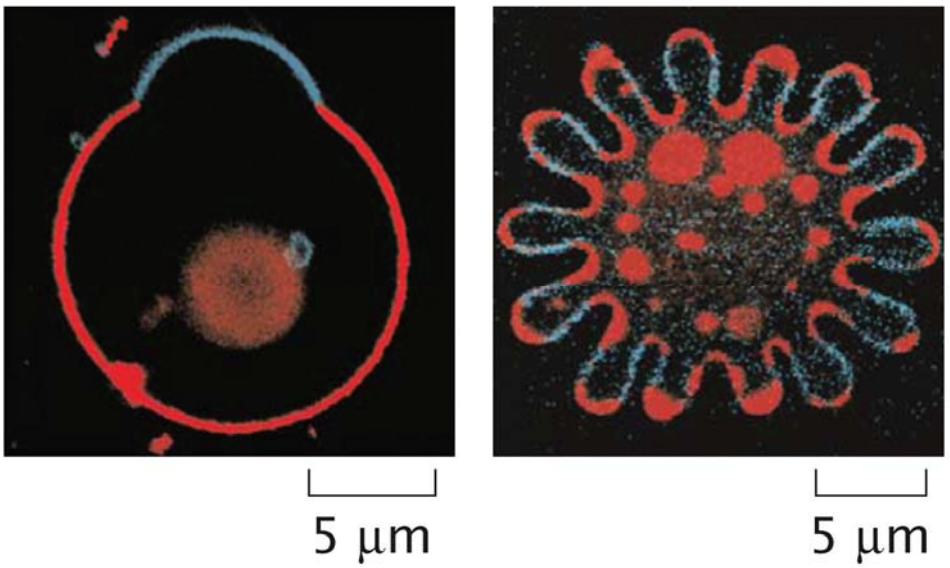


dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) = PC 16:0-16:0



1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine (POPC) = PC 16:0-18:1

다중 성분의 지질로 구성된 단일막 소망 구조



Blue: sphingomyelin and cholesterol, red: DOPC

T. Baumgart et al., Nature **425**, 821 (2003).

VMD를 이용하여 POPC 인지질 분자로 이루어진 세포막 모델 만들기

1) "popc_wb" 폴더 생성하기:

   mkdir popc_wb

2) Terminal에서 "vmd"를 입력하여 VMD 띄우기

3) VMD main 창에서, "**Extensions > Modeling > Membrane Builder**" 선택

4) "**Membrane Builder**" 창에서 다음을 선택
   - Lipid: "POPC" 선택
   - Membrane X Length와 Membrane Y Length: "33" 입력
   - Output Prefix: "membrane" 대신 "popc" 입력 (주의: "popc" 앞에 파일이 출력될 디렉토리 경로를 모두 기입해야 함)
   - Topology: "CHARMM36" 선택

5) "**Membrane Builder**" 창 맨 밑의 "Generate Membrane" 버튼 클릭 → 지정한 경로에 "popc.psf"와 "popc.pdb" 파일 생성 확인 (VMD main 창에 popc.psf 생성 확인)

6) 생성된 POPC의 개수 확인을 위해 "**Extensions > Tk Console**" 선택하고, Tk Console 창에서 다음 명령어 입력

   set sel [atomselect top "resname POPC and name P"]
   $sel num

8) Upper leaflet의 생성된 POPC의 개수 확인을 위해 Tk Console 창에서 다음 명령어 입력:

   set selup [atomselect top "resname POPC and name P and serial < 1609"]
   $selup num

VMD를 이용하여 POPC 세포막 모델에 물 추가하기

1) VMD main 창에서, "**Extensions > Modeling > Add Solvation Box**" 선택

2) "Solvate" 창에서 다음을 선택
   - Waterbox Only: 체크되어 있으면 해제
   - Input PSF로 "popc.psf"를, Input PDB로 "popc.pdb" 선택
   - Rotate to minimize volume: 체크
   - Output 이름을 "Solvate" 대신 "popc_wb"로 입력 (주의: popc_wb 앞에 파일이 출력될 디렉토리 경로를 모두 기입해야 함)
   - Boundary: 2.4 ← 물분자 사이 최소 거리 2.4 Å 유지
   - Use Molecular Dimensions: 체크
   - Box Size: x, y, z min =(0, 0, 0) and x, y, z max = (0, 0, 0)
   - Box Padding: **x, y, z min =(0, 0, 5) and x, y, z max = (0, 0, 5)**

3) "Solvate" 창 맨 밑의 "**Solvate**" 버튼 클릭 → popc_wb 폴더에 "popc_wb.psf"와 "popc_wb.pdb" 파일 생성 확인 (VMD main 창에 "popc_wb.psf" 파일 생성 확인)

수화된 POPC 세포막의 질량중심을 원점으로 이동하기

1) 생성된 모의실험 상자 크기와 질량중심을 확인하기 위해, "**Extensions > Tk Console**" 선택

2) Tk Console 창에서 다음 명령어 입력

```
pbc get -now          (상자크기 확인)
set all [atomselect top all]
measure center $all weight mass    (상자 중심 확인)
```

3) 모의실험 상자의 질량중심을 원점으로 이동하기 위해 Tk Console 창에 다음 명령어 입력:

```
$all moveby [vecinvert [measure center $all weight mass]]      (질량중심 이동)
measure center $all weight mass     (새로운 질량중심 확인)
$all writepdb popc_wb_center.pdb     (새로운 좌표를 가진 PDB 파일을 생성)
```

4) popc_wb에서 "popc_wb_center.pdb" 파일 생성 확인

5) 모의실험 상자 그리기 위해 Tk Console 창에 다음 명령어 입력:

```
pbc box -center origin
```

NAMD를 이용하여 POPC 세포막에 대한 분자동역학 모의실험 실행

1) http://tinyurl.com/ybobvyur 에 접속하여 "popc_wb.conf" 파일들을 다운로드하여 "popc_wb" 폴더에 저장

2) 모의실험이 제대로 실행되는지 확인하기 위해 다음 명령어를 이용하여 결과를 화면에 출력:

```
namd2  popc_wb.conf
```

3) 확인하였으면 "ctrl" 키와 "c" 키를 동시에 눌러 실행 취소

4) 모의실험 결과를 log 파일에 출력하기 위해 다음 명령어 실행:

```
namd2  +idlepoll +p4 popc_wb.conf > popc_wb.log &
```

5) 모의실험이 끝나면 모의실험 상자의 변화를 보기 위해 Tk Console 창에 다음 명령어 입력:

```
pbc box -center origin
```

POPC 분자의 지질 당 면적과 막 두께 실험값

Table 1
Lipid area (A), thermal area expansivity ($\alpha_A^t = (1/A)(\partial A/\partial T)_{\Pi}$), and area expansivity as a function of hydrocarbon chain length ($\alpha_A^n = (1/A)(\partial A/\partial n)_{\Pi}$) for the various fluid bilayers studied. The uncertainties (+/−) shown below the main values are calculated according to Eq. (2).

	20 °C			30 °C			50 °C			60 °C		
	A [Å²]	α_A^t [deg⁻¹]	α_A^n	A [Å²]	α_A^t [deg⁻¹]	α_A^n	A [Å²]	α_A^t [deg⁻¹]	α_A^n	A [Å²]	α_A^t [deg⁻¹]	α_A^n
DLPC	59.6 1.2	0.0029 0.0007	N/A	60.8 1.2	0.0028 0.0007	−0.0074 0.0100	64.8 1.3	0.0026 0.0006	−0.0066 0.0093	65.9 1.3	0.0026 0.0006	−0.0053 0.0025
DMPC	Gel			59.9 1.2	0.0032 0.0007	−0.0075 0.0102	63.3 1.3	0.0030 0.0007	−0.0068 0.0096	65.7 1.3	0.0029 0.0007	−0.0053 0.0025
DPPC	Gel			Gel			63.1 1.3	0.0030 0.0021	−0.0068 0.0096	65.0 1.3	0.0029 0.0020	−0.0054 0.0026
DSPC	Gel			Gel			Gel			63.8 1.3	N/A	−0.0055 0.0026
POPC	62.7 1.3	0.0022 0.0004	0.018 0.022	64.3 1.3	0.0022 0.0004	0.019 0.021	67.3 1.3	0.0021 0.0003	0.012 0.021	68.1 1.4	0.0021 0.0003	0.019 0.021
SOPC	63.8 1.3	0.0022 0.0004	0.017 0.020	65.5 1.3	0.0021 0.0003	0.018 0.020	68.1 1.4	0.0021 0.0003	0.012 0.021	69.4 1.4	0.0020 0.0003	0.019 0.021
DPhyPC	78.0 1.6	0.0019 0.0004	N/A	80.6 1.6	0.0019 0.0004	N/A	83.6 1.7	0.0018 0.0004	N/A	84.8 1.7	0.0018 0.0004	N/A

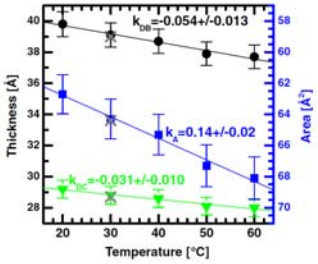


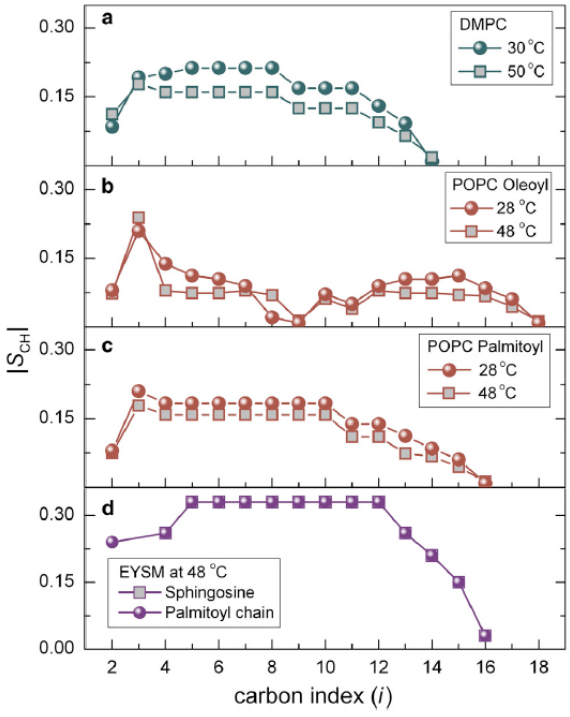
Fig. 5. Temperature dependence of liquid crystalline POPC bilayer thickness (black circles represent D_B, and green triangles represent $2D_C$) and lipid area (blue squares). Data shown are from the analysis of ULV samples, while data denoted by the gray X symbols (30 °C) are from the joint refinement of ULV and ORI samples.

Table 2
Bilayer thickness (D_B), its thermal contractivity ($\alpha_{DB}^t = -(1/D_B)(\partial D_B/\partial T)_{\Pi}$), and the contractivity as a function of hydrocarbon chain length ($\alpha_{DB}^n = -(1/D_B)(\partial D_B/\partial n)_{\Pi}$) for the various fluid bilayers studied. The uncertainties (+/−) shown below the main values are calculated according to Eq. (2).

	20 °C			30 °C			50 °C			60 °C		
	D_B [Å]	α_{DB}^t [deg⁻¹]	α_{DB}^n	D_B [Å]	α_{DB}^t [deg⁻¹]	α_{DB}^n	D_B [Å]	α_{DB}^t [deg⁻¹]	α_{DB}^n	D_B [Å]	α_{DB}^t [deg⁻¹]	α_{DB}^n
DLPC	33.0 0.7	0.0019 0.0008	N/A	32.6 0.7	0.0019 0.0008	0.064 0.010	31.0 0.6	0.0020 0.0009	0.065 0.008	30.7 0.6	0.0020 0.0009	0.062 0.005
DMPC	Gel			36.7 0.7	0.0022 0.0006	0.057 0.009	35.2 0.7	0.0023 0.0006	0.057 0.007	34.2 0.7	0.0024 0.0007	0.056 0.004
DPPC	Gel			Gel			39.0 0.8	0.0023 0.0021	0.051 0.006	38.1 0.8	0.0024 0.0022	0.050 0.004
DSPC	Gel			Gel			Gel			42.2 0.84	N/A	0.045 0.003
POPC	39.8 0.8	0.0014 0.0004	0.025 0.021	39.1 0.78	0.0014 0.0004	0.023 0.021	37.9 0.8	0.0014 0.0004	0.029 0.022	37.7 0.8	0.0014 0.0004	0.021 0.021
SOPC	40.8 0.8	0.0014 0.0004	0.025 0.021	40.0 0.8	0.0014 0.0004	0.023 0.021	39.0 0.8	0.0014 0.0004	0.028 0.021	38.5 0.8	0.0015 0.0004	0.021 0.021
DPhyPC	36.3 0.7	0.0011 0.0004	N/A	35.4 0.7	0.0011 0.0004	N/A	34.7 0.7	0.0011 0.0004	N/A	35.2 0.7	0.0011 0.0004	N/A

N. Kučerka et al., Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes **1808**, 2761-2771 (2011).

POPC 분자의 **order parameter** 실험값



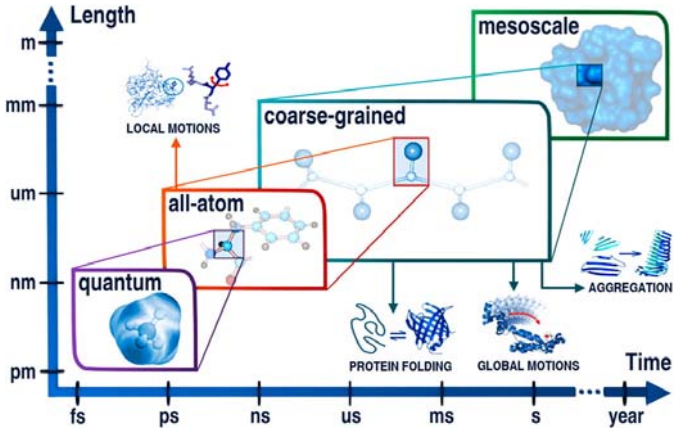
A. Leftin et al., Biophysical Journal **107**, 2274-2286 (2014).

POPC 이중막의 지질 당 면적과 막 두께 구하기

1) VMD main 창에서, "**Extensions > Analysis > Membrane Analysis Tool(MEMBPLUGIN)**" 선택
2) "**MEMBPLUGIN 1.1**" 창에서 다음을 선택
   - Input PSF: "popc_wb.psf" 선택
   - Input Trajectory: "popc_wb.dcd" 선택
   - Use custom lipid resnames: 선택 해제
   - Wrap command: 적혀있는 부분을 모두 삭제
3) 지질 당 면적을 구하기 위해 "**Area per lipid**" 선택
   - 나타나는 "**Area per lipid**" 창의 "Lipids 1:"에 "POPC" 추가
   - "Frames"의 "From" 에 **"0" 이외의 다른 값** 입력
   - "Run" 클릭
4) 막 두께 (Membrane thickness)를 구하기 위해 "**Membrane thickness**" 선택
   - "Frames"의 "From" 에 **"0" 이외의 다른 값** 입력
   - "Average thickness" 탭을 선택 후 "Run" 클릭 또는
   - "Thickness map" 탭 선택 후 "Run" 클릭
5) Oder parameter "Membrane SCD"
   - "Acyl chains"의 "**sn-2**" 만 선택, "Leaflets"의 "0" 과 "1" 모두 선택
   - "Frames"의 "From" 에 **"0" 이외의 다른 값** 입력 후 "Run" 클릭

전원자 모델 (all-atom modeling)과 성긴입자 모델 (coarse-grained modeling)

전원자 모델 (all-atom model)	성긴입자 모델 (coarse-grained modeling)
• 원자 수준에서 계의 운동을 묘사 • ns 혹은 μs까지의 계의 운동을 분석 • 수백 Å 이내 크기의 계를 묘사 • CHARMM FF, AMBER FF, GROMACS FF 이용	• 성긴입자 정도 수준에서 계의 운동을 묘사 • ms 혹은 s 까지의 계의 운동을 분석 • 수천 Å 이상 크기의 계를 묘사 • 분자들의 자기조립화 등 거대규모 변화를 분석 • 다양한 CG FF 존재하며, Martini FF가 많이 사용



Kmiecik et al., Chem. Rev. **116**, 7898 (2016)

성긴입자 분자동역학 모의실험
(Coarse-grained molecular dynamics simulation)

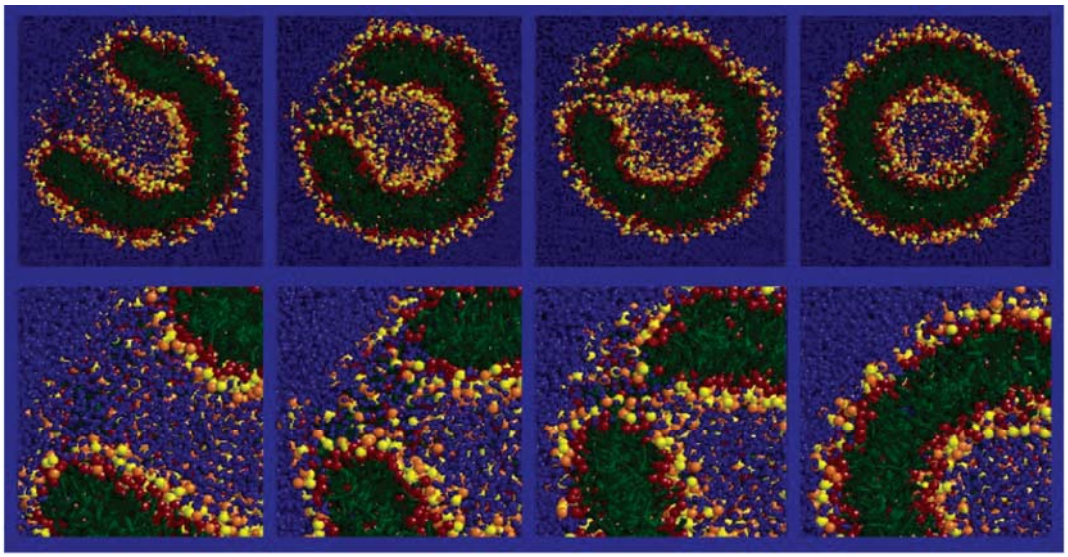
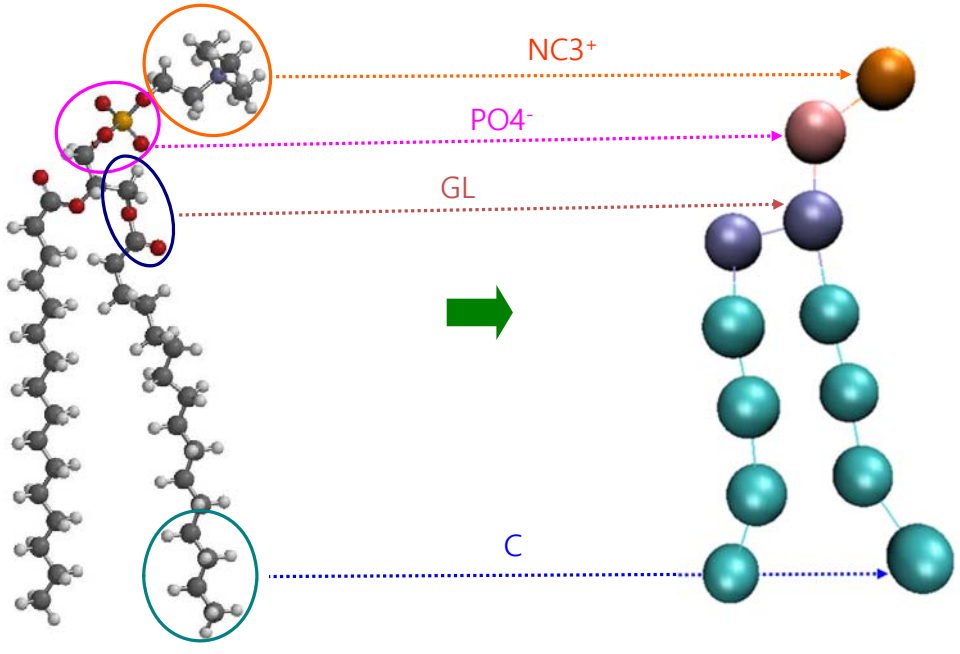


Figure 4. Close-up of the sealing of the vesicle. Snapshots are shown (from left to right) at $t = 180$, 200, 210, and 215 ns. The choline groups are colored orange, the phosphate groups yellow, the glycerol backbone dark red, and the tail groups green. Water is colored in blue. The bottom panel represents enlargements of the upper panel.

Marrink & Alan, JACS **125**, 15233 (2003)

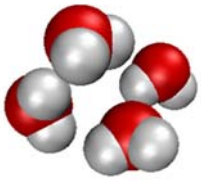
DPPC 인지질 분자의 성긴입자 모델
(Coarse-grained modeling for DPPC lipid molecule)



전원자 모델
(all-atom model)

성긴입자 모델
(coarse-grained model)

물분자의 성긴입자 모델



≡



4 개의 물분자에 대한
전원자 모델

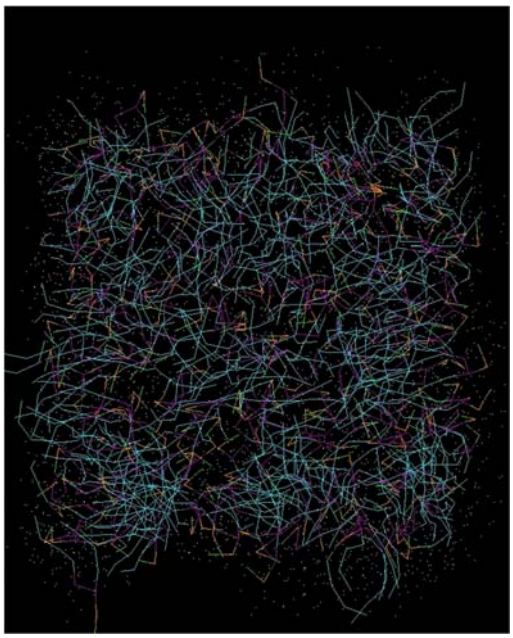
4 개의 물분자에 대한
성긴입자 모델

DPPC 인지질 분자의 자기조립화 **(self-assembly)**에 대한 성긴입자 모델 분자동역학 모의실험

- System preparation
  - 256 CG DPPC
  - 3072 CG water molecules

- Isothermal-isobaric ensemble (NPT)
  - pressure : 1 atm
  - temperature : 323 K
  - Periodic boundary conditions in x, y, z directions

- Dielectric constant for Coulomb interaction : $20\varepsilon_0$



CHARMM-GUI 웹사이트에서 POPC 성긴입자 모델 PDB와 PSF 파일 생성하기 (1)

1) /home/chemknu/practice/md 폴더로 이동 후에 "**mkdir popc_cg**" 명령으로 "popc_cg" 폴더 생성
2) www.charmm-gui.org에 접속
3) 왼쪽 상자 안에서 "Input Generator" 클릭 후, "Martini Maker > Bilayer Buiilder" 클릭
4) Martini Bilayer Builder의 아래에 있는 상자에서 "Membrane Only System" 선택 후, "Select Martini Models:"에서 "**martini22**" 선택 후 "Next Step:" 클릭
5) "System Size Determination Options:"에서 "Heterogeneous Lipid" 선택 유지, 그 밑의 옵션을 아래와 같이 선택
   - Box Type: Rectangular
   - Length of Z based on: Water thickness: 22.5
   - Length of XY based on: "Numbers of lipid components" 선택-> XY Dimension Ratio: 1
   - "Lipid Type"에서 "PC Lipids" 클릭 후, POPC의 "# of Lipid on Upperleaflet"과 "# of Lipid on Lowerleaflet"에 각각 "**128**" 입력
   - "Lipid Type" 위에 있는 "Show the system info" 버튼을 클릭하여 시스템 확인 후 "Next Step:" 클릭
6) "Determined System Size:"에서 시스템 확인 후, "System Building Options:"에서 "Replacement method" 선택 유지, "Component Building Options:"에서 "Include Ions" 선택 해제 후 "Next Step:" 클릭
7) "Building Ion and Waterbox"에서 "Next Step:" 클릭

CHARMM-GUI 웹사이트에서 POPC 성긴입자 모델 PDB와 PSF 파일 생성하기 (2)

8) "Assemble Generated Components:"에서 "Next Step:" 클릭
9) "Determined System Size:"에서 시스템 크기 확인 후 (시스템 크기 적어놓을 것), "Equilibrium Options:" 에서 "NPT ensemble"에서 "303.15" 확인 후 "Next Step:" 클릭
10) "Building Ion and Waterbox"에서 "Next Step:" 클릭
11) STEP 4 상자의 오른쪽 위에 있는 "download .tgz" 단추를 클릭하여 "charmm-gui.tgz" 파일을 "popc_cg" 폴더에 다운로드
12) Terminal에서 popc_cg 폴더로 이동 후 다음 명령을 실행하여 압축파일 풀기:

    tar xvfz charmm-gui.tgz
13) "ls" 명령을 이용하여 "charmm-gui" 폴더가 생성되었음을 확인
14) 다음 명령을 이용하여 "charmm-gui" 폴더에 있는 PDB 파일과 PSF 파일을 popc_cg 폴더에 복사

    cp charmm-gui/step5_assembly.pdb ./popc_cg.pdb
    cp charmm-gui/step5_assembly.xplor.psf ./popc_cg.psf
15) 아래 URL로부터 minization과 MD 용 conf 파일 다운로드

    https://tinyurl.com/y9q3ubxo

성긴입자 모델 **POPC** 이중막의 지질 당 면적과 막 두께 구하기

1) VMD main 창에서, "**Extensions > Analysis > Membrane Analysis Tool(MEMBPLUGIN)**" 선택
2) "**MEMBPLUGIN 1.1**" 창에서 다음을 선택
   - Input PSF: "popc_cg.psf" 선택
   - Input Trajectory: "popc_cg.dcd" 선택
   - Use custom lipid resnames: 선택 해제
   - Wrap command: 적혀있는 부분을 모두 삭제
3) 지질 당 면적을 구하기 위해 "**Area per lipid**" 선택
   - 나타나는 "**Area per lipid**" 창의 "Lipids 4:"에 "POPC" 추가, 옆의 "Atoms"에 "PO4" 추가
   - "Frames"의 "From" 에 **"0" 이외의 다른 값** 입력
   - "Run" 클릭
4) 막 두께 (Membrane thickness)를 구하기 위해 "**Membrane thickness**" 선택
   - "Define boundary layer as:" 에 "**name PO4**" 입력
   - "Frames"의 "From" 에 **"0" 이외의 다른 값** 입력
   - "Average thickness" 탭을 선택 후 "Run" 클릭 또는
   - "Thickness map" 탭 선택 후 "Run" 클릭